எடுத்துக்காட்டு 9.2

அறை ஒன்றினுள் 3:1 என்ற விகிதத்தில் ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறுகள் உள்ளன. அறையின் வெப்பநிலை 27°C ஆக்ஸிஜன் (O_2) மற்றும் ஹைட்ரஜன் (H_2) இவற்றின் மூலக்கூறு நிறைகள் முறையே 32 g mol^{-1} மற்றும் 2 g mol^{-1} ஆகும். வாயு மாறிலி R = 8.32 J mol^{-1} K^{-1} எனில் பின்வருவனவற்றைக் கணக்கிடுக.

(a) ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறுகளின் சராசரி இருமடி மூலவேகம்.

(b) ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறு ஒன்றின் சராசரி இயக்க ஆற்றல்.

(c) ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகள் மற்றும் ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறுகளின் சராசரி இயக்க ஆற்றலின் விகிதம்.

தீர்வு:

(a) கெல்வின் வெப்பநிலை

$T = 27°C = 27 + 273 = 300\ K.$

வாயு மாறிலி R=8.32 J mol^{-1} K^{-1}

ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறின் v_{rms} :

மூலக்கூறு நிறை M = 32 g = 32 x 10^{-3} kg mol^{-1}

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3\times 8.32\times 300}{32\times 10^{-3}}}$$
$$= 483.73\ m\ s^{-1} \approx 484\ m\ s^{-1}$$

ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறின் v_{rms}:

மூலக்கூறு நிறை $M = 2 \text{ x } 10^{-3}$ kg mol^{-1}

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3\times 8.32\times 300}{2\times 10^{-3}}}$$
$$= 1934\, m\, s^{-1} = 1.93\ km\ s^{-1}$$

சராசரி இருமடி மூல வேகம் v_{rms}, ஆனது $\sqrt{M}$ க்கு எதிர்விகிதத்தில் உள்ளதை இங்கு கவனிக்கவேண்டும். ஆக்ஸிஜனின் மூலக்கூறு நிறை ஹைட்ரஜனின் மூலக்கூறு நிறையை விட 16 மடங்கு அதிகம். இதிலிருந்து நாம் அறிவது என்னவென்றால் ஒரே வெப்பநிலையில் ஹைட்ரஜனின் சராசரி இருமடி மூல வேகம் (v_{rms}), ஆக்ஸிஜனைவிட 4 மடங்கு அதிகமாகும். கணக்கீட்டிலிருந்து $\frac{1934}{484} \approx 4$ ஆகும்.

(b) மூலக்கூறு ஒன்றின் சராசரி இயக்க ஆற்றல் $\frac{3}{2}kT$. இது வாயுவின் கெல்வின் வெப்பநிலையை மட்டுமே சார்ந்துள்ளது. மேலும் வாயுவின் தன்மையைச் சார்ந்ததல்ல. இரண்டு வாயுக்களின் மூலக்கூறுகளும் ஒரே கெல்வின் வெப்பநிலையில் உள்ளதால் அவற்றின் ஒவ்வொரு மூலக்கூறுகளின் சராசரி இயக்கஆற்றலும் ஒரே மதிப்பைப் பெற்றிருக்கும். இங்கு k என்பது போல்ட்ஸ்மென் மாறிலியாகும்.

$$\frac{3}{2}kT = \frac{3}{2}\times 1.38\times 10^{-23}\times 300 = 6.21\times 10^{-21} J$$

(c) அனைத்து ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகளின் சராசரி இயக்க ஆற்றல் $= \frac{3}{2} N_O kT$. இங்கு N_o என்பது அறையில் உள்ள ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகளின் மொத்த எண்ணிக்கையாகும்.

அனைத்து ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறுகளின் சராசரி இயக்க ஆற்றல் $= \frac{3}{2} N_H kT$. இங்கு N_H என்பது அறையில் உள்ள ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறுகளின் மொத்த எண்ணிக்கையாகும்.

கொடுக்கப்பட்ட கணக்கிலிருந்து, அறையிலுள்ள ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறுகளின்மொத்தஎண்ணிக்கையைவிட 3 மடங்கு அதிகம். எனவே ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகளின் மொத்த சராசரி இயக்க ஆற்றலுக்கும் ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறுகளின் மொத்த சராசரி இயக்க ஆற்றலுக்கும் உள்ள விகிதம் 3:1 ஆகும்.

9.2.6 சராசரி வேகம் ($\bar{v}$) [Average speed (or) Mean speed]

சராசரி வேகம் என்பது அனைத்து மூலக்கூறுகளையுடைய வேகங்களின் சராசரி என வரையறுக்கப்படுகிறது. v_1, v_2, $v_3 \ldots\ldots v_N$ என்பவை ஒவ்வொரு மூலக்கூறின் வேகம் எனக்கொண்டால்

$$\bar{v} = \frac{v_1 + v_2 + v_3 \ldots\ldots + v_n}{N} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \quad (9.20)$$

UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 176 06-01-2023 16:21:34